

ねじり振動

ねじり振動

円板の軸周りの慣性モーメントを J とする

運動エネルギー T

$$T = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2$$

軸が変形するポテンシャルエネルギー U

$$U = \frac{1}{2} k \theta^2 \quad \leftarrow k: \text{軸のねじり剛性}$$

ラグランジュの方程式より運動方程式は

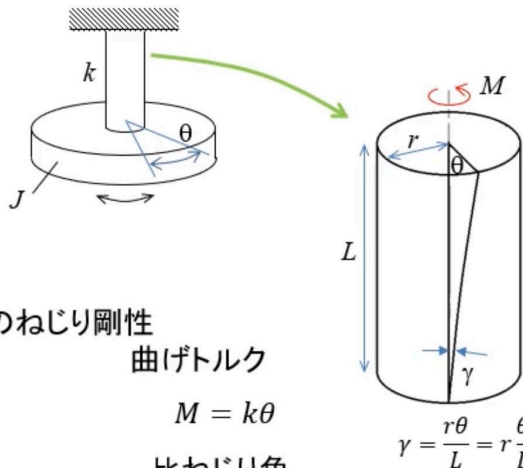
$$J \ddot{\theta} + k \theta = 0$$

θ に関する振動系となる $\rightarrow$ **ねじり振動**

固有振動数は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{J}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{G \pi d^4}{32 L J}}$$



曲げトルク

$$M = k \theta$$

比ねじり角

$$\phi = \frac{\theta}{L}$$

$$k = \frac{M}{\theta} = \frac{G \phi I_P}{L \phi} = \frac{G \pi d^4}{32 L}$$

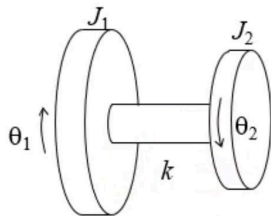
断面二次極モーメント
(ねじりやすさ)

$$I_P = \frac{\pi d^4}{32}$$

例) 2自由度系の自由振動

運動方程式は

$$\begin{cases} J_1 \ddot{\theta}_1 + k(\theta_1 - \theta_2) = 0 \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + k(\theta_2 - \theta_1) = 0 \end{cases}$$



解を $\theta_1 = A \cos \omega t$, $\theta_2 = B \cos \omega t$ とおくと

$$\begin{cases} -J_1 A \omega^2 \cos \omega t + kA \cos \omega t - kB \cos \omega t = 0 \\ -J_2 \omega^2 B \cos \omega t + kB \cos \omega t - kA \cos \omega t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} k - J_1 \omega^2 & -k \\ -k & k - J_2 \omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A \\ B \end{Bmatrix} = 0$$

振動数方程式

$$(k - J_1 \omega^2)(k - J_2 \omega^2) - k^2 = 0$$

固有振動数

$$\omega_n = 0 \text{ または } \sqrt{\frac{(J_1 + J_2)k}{J_1 J_2}}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{k}{k - J_1 \omega^2} = \frac{k - J_2 \omega^2}{k}$$

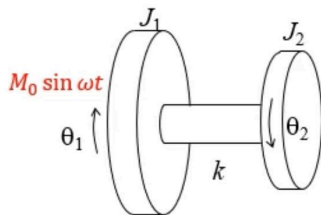
$$\left. \frac{A}{B} \right|_{\omega_n} = \frac{k - J_2 \frac{(J_1 + J_2)k}{J_1 J_2}}{k} = -\frac{J_2}{J_1}$$

例) 2自由度系の強制振動

運動方程式は

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + k(\theta_1 - \theta_2) = M_0 \sin \omega t$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 + k(\theta_2 - \theta_1) = 0$$



解を $\theta_1 = A \sin \omega t$, $\theta_2 = B \sin \omega t$ とおくと

$$\ddot{\theta}_1 - \ddot{\theta}_2 + k \left(\frac{1}{J_1} + \frac{1}{J_2} \right) (\theta_1 - \theta_2) = \frac{M_0}{J_1} \sin \omega t$$

$\theta_1 - \theta_2 = \theta$ 相対角度とすれば

$$\ddot{\theta} + k \left(\frac{1}{J_1} + \frac{1}{J_2} \right) \theta = \frac{M_0}{J_1} \sin \omega t$$

$$\ddot{\theta} + \omega_n^2 \theta = \frac{M_0}{J_1} \sin \omega t$$

$$\omega_n = \sqrt{k \left(\frac{1}{J_1} + \frac{1}{J_2} \right)}$$

$$\theta = \frac{M_0}{J_1} \frac{1}{\omega_n^2 - \omega^2} \sin \omega t$$